

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A.**

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2014

Cód. 37 – Analista de TIC I (Suporte Banco de Dados Postgresql)

Psiiu!

Na madrugada da última segunda, tive um sonho que no princípio parecia pesadelo. Não acho que nossa vida, quando estamos despertos, envia recados alarmantes que vão bater no nosso cérebro quando estivermos dormindo. O sono, assim, seria um não descanso. Prefiro achar que a vida mental dos adormecidos transforma em ficcionistas todos os humanos, faz de todos nós criadores de enredos, de belas ou feias histórias, inventores de fábulas como qualquer escritor, cineasta ou teatrólogo. Os sonhos são isso, contos mal costurados.

Diria, então, que na segunda-feira fui autor de um sonho que começou meio estranho. Eu dirigia um carro, e não costume dirigir. Trânsito pesado. Atrás de mim, emitindo fortes luzes azuis pelos seus quatro lados visíveis, pela frente, pelos lados e por cima, uma ambulância pedia passagem silenciosamente, deslizando por entre os carros como um peixe no meio de um cardume. Silenciosa veio e silenciosa foi e logo atrás de mim luzes vermelhas girando anunciavam novo peixe grande abrindo passagem naquele mar de silencioso cardume, um carro de bombeiros, que passou como veio e foi indo, indo, até sumir lá adiante, silenciosamente.

Sonhos não narram com lógica, emendam retalhos. Olhei para o lado, e o que vi? Um motorista pressionando irritado os dois lados da cruzeta do volante, onde fica a buzina, pressionando com força cada vez mais desproporcional, e em seguida esmurando o miolo do volante sem conseguir tirar dele nenhum som, e outros motoristas o olhavam perplexos, também incapazes de tirar som de sua buzina, mas conformados. O homem parecia estar passando por uma crise de abstinência de alguma droga. Olhando-o mais atentamente, podia-se ver uma espuminha espessa nos cantos dos seus lábios apertados.

De repente, lá estava eu dirigindo o carro e, ao mesmo tempo, manobrando uma retroescavadeira na obra de fundação de um prédio, logo ali ao lado; era eu mesmo, não havia dúvida, escavando, puxando terra, aplainando, enquanto um bate-estacas martelava sua sonda e uma serra elétrica cortava caibros. Estranhamente, não escapava nenhum som daquelas máquinas infernais. Estranhíssimo silêncio.

A aparente falta de lógica do sonho me transportou — voando! — até um posto de gasolina, onde dois donos daqueles carros tunados com oito alto-falantes dentro de porta-malas escancarados gesticulavam perplexos, irados, desligando e religando cabos, verificando fusíveis e baterias, sem compreender por que os seus tremendos aparelhos de fazer barulho não obedeciam aos seus comandos. Permaneciam mudos. Bandos de jovens aguardavam decepcionados a zoeira que, segundo parecia, não ia acontecer.

Já então eu havia percebido que era o silêncio, incomum, que interligava aqueles fatos e conferia ao sono uma agradável suavidade. De cima, voando, vi homens correndo, atirando para trás, e policiais perseguindo-os, atirando também, e os disparos eram visíveis, mas silenciosos, como tudo em volta; o helicóptero da polícia seguia a ação, passou por mim, silencioso, o piloto me fez um gesto de positivo, admirando minhas manobras, e eu me exibia um pouco, e era tudo suave, como costumam ser os sonhos em que voamos.

Pousei, não há outra palavra, pousei sem provocar espanto num barzinho de calçada, famoso pelo tormento ruidoso que a jovem freguesia impõe à vizinhança. Coerentemente com a lógica do sonho, não havia conversa alta, palavrões, gargalhadas vulgares, todos pareciam adequadamente civilizados. Tecemos sonhos assim, nas dobras do improvável.

Que estranho fenômeno teria feito os caminhões de lixo e os ônibus trafegarem macios como gatos? Por que voavam silenciosos como pássaros os jatos do aeroporto? Mão misteriosa havia baixado o volume de tudo. Psiiu.

Súbito, um som alto, estridente; acordo: a campainha do telefone! Atendo, sobressaltado. É um trote:

— Acorda, cara! Hoje é o dia do silêncio! Ha-ha-ha-ha-ha!

Ivan Ângelo – Veja São Paulo 11/mai/2012

1. O texto lido é uma crônica porque é:

- I- reflexivo e interpretativo, que parte de um assunto do cotidiano.
- II- subjetivo, pois apresenta a perspectiva do seu autor.
- III- breve e surge sempre assinado numa página fixa de jornal, revista.
- IV- objetivo do autor transmitir os contrastes do mundo em que vivemos, apresentando episódios reais ou fictícios.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

2. Assinale a alternativa incorreta. O narrador personagem:

- A) Não dormiu direito na madrugada da segunda-feira passada porque teve pesadelos a noite toda.
- B) Conta que estava no meio do congestionamento, em pleno silêncio, quando uma ambulância pede passagem através de suas luzes azuis. Após a sua passagem, com o mesmo silêncio surge o carro de bombeiros que abre passagem com suas luzes vermelhas.
- C) Sonha coisas surrealistas, ou seja, o que está fora da realidade por sua extravagância exagerada, maluquice pura. Tudo acontece num silêncio total.
- D) Acorda com o toque do telefone que interrompe o silêncio de seu sono no dia do silêncio.

3. Assinale a alternativa em que a palavra “despertos” não está de acordo com o texto.

- A) Este fato despertou-lhe a saudade.
- B) A sirene da fábrica nos desperta de manhã.
- C) Minha filha é quem me desperta com o seu beijo.
- D) Despertei de um sono profundo.

4. Coloque (C) para correto e (I) para incorreto.

- () Todas as palavras abaixo estão separadas corretamente.
de-cep-ci-o-na-dos — he-li-có-pte-ro — zo-ei-ra — obe-de-ci-am — cam-pai-nha.
- () Todas as palavras abaixo, dependendo do contexto, podem ser acentuadas ou não.
histórias — trânsito — dúvida — polícia — até.
- () A pontuação está correta nas duas frases abaixo.
— Por favor, chame o doutor Antonio Carlos!
— Por favor, chame o doutor, Antonio Carlos!
- () O uso do porquê está correto na frase abaixo.
— Não sei por que o despertador toca no melhor momento do sono.

Assinale a alternativa correta.

- A) I – C – I – C.
- B) C – I – I – I.
- C) I – C – C – C.
- D) C – I – C – I.

5. Analise a concordância dos adjetivos compostos indicadores de cores e assinale a alternativa incorreta.

- A) Sua pele era morena-clara.
- B) Vestiam blusas vermelho-sangue.
- C) Gostei dos vestidos amarelo-ouro.
- D) Seu irmão tinha olhos castanho-escuros.

6. Complete o espaço de cada frase com o termo correto dos parênteses.

- I- _____ surgem os sonhos por vezes perturbadores? (De onde/Aonde)
- II- Se durante o sonho _____ algo que fisicamente nos gera algum tipo de incomodo, isto pode manifestar-se sob a forma de pesadelo. (há/a)
- III- Dependendo dos alimentos que consumimos no jantar, poderemos ter uma noite _____ dormida. (mal / mau)
- IV- Ter pesadelos de vez em quando é algo normal, mas se por alguma razão tem estes sonhos regularmente, recomendamos-lhe que visite um especialista _____ de detectar a causa desse problema. (afim / a fim)

Assinale a alternativa correta.

- A) I. Onde – II. a – III. mau – IV. a fim
 - B) I. Onde – II. há – III. mal – IV. afim
 - C) I. De onde – II. a – III. mau – IV. a fim
 - D) I. De onde – II. há – III. mal – IV. a fim
7. Em “... era o silêncio, incomum, que interligava aqueles fatos e conferia ao sono uma agradável suavidade...”, os verbos destacados encontram-se no pretérito do imperfeito do indicativo, colocando-os no pretérito perfeito do indicativo temos:
- A) é – interliga - confere.
 - B) fora – interligara - conferira.
 - C) foi – interligou – conferiu.
 - D) seja – interligue - confira.

8. Observe a concordância verbal/nominal nas frases abaixo.

- I- Ele teve uma noite meia conturbada na última quarta-feira.
- II- Existem várias alternativas para acabar com a inquietude na cama.
- III- O trabalho, a família, problemas pessoais são alguns dos motivos que afeta nosso sono.
- IV- As insônias refere-se à dificuldade das pessoas de conseguirem dormir, caracterizada pela dificuldade do fato de acordar várias vezes durante a noite.

Está(ão) correto(s):

- A) somente os itens I, II e III.
 - B) somente os itens I, III e IV.
 - C) somente o item III.
 - D) somente o item II.
9. De acordo com as regras de regência verbal, deve receber o acento indicativo da crase somente o “a(s)” da alternativa:
- A) Decida à hora que quer acordar pela manhã.
 - B) Levanto-me sempre às sete horas porque isso ajuda meu corpo a estabelecer um padrão regular.
 - C) Um ponto importante é ir ao banheiro antes de dormir, para não ter vontade no meio da noite, já que depois pode custar à adormecer.
 - D) Faça às suas necessidades e não beba muita água antes de dormir.
10. As palavras “coerentemente - incomum - sobressaltado” são formadas, respectivamente, pelo processo de:

- I II III
- (1) Derivação.
 - (2) Composição.
 - (a) prefixal.
 - (b) sufixal.
 - (c) prefixal e sufixal.
 - (d) aglutinação.
 - (e) justaposição.

Assinale a alternativa correta.

- A) I.1c – II.1a – III.2e.
- B) I.1b – II.1a – III.1c.
- C) I.1d – II.2b – III.2d.
- D) I.2a – II.2e – III.1a.

11. Considere as seguintes proposições e assinale a alternativa que apresenta os respectivos valores lógicos de A, B e C.
- A: $4 + 2 = 6$ e $9 - 5 = 4$
B: $2 + 3 = 9$ ou $4 - 2 = 2$
C: se $2 + 7 = 5$, então $4 - 5 = 9$
- A) falsidade, verdade, falsidade.
B) falsidade, falsidade, verdade.
C) verdade, verdade, verdade.
D) verdade, falsidade, falsidade.
12. Uma negação lógica para a proposição “Natália é bonita e Marcelo é calmo” está contida na alternativa:
- A) Natália não é bonita ou Marcelo não é calmo.
B) Natália não é bonita e Marcelo é calmo.
C) Natália é bonita e Marcelo não é calmo.
D) Natália não é bonita ou Marcelo é calmo.
13. Considere a seguinte afirmação: *Todo homem é carnívoro*.
- A alternativa que apresenta uma negação lógica para essa afirmação é:
- A) Nenhum homem é carnívoro.
B) Nenhum carnívoro é homem.
C) Não existe homem que não seja carnívoro.
D) Existe homem que não é carnívoro.
14. O valor lógico da proposição “Se Débora é atriz, então Sérgio não é professor” é falsidade. Logo, é verdade que:
- A) Débora não é atriz.
B) Sérgio é professor.
C) Débora é atriz e Sérgio não é professor.
D) Débora não é atriz e Sérgio é professor.
15. Considere verdadeiro que os pais de Lalá são advogados. Sendo assim, conclui-se corretamente que:
- A) se Lelé não é pai de Lalá, então ele não é advogado.
B) se Lilí não é advogada, então ela não é mãe de Lalá.
C) se Lola é advogada, então ela é mãe de Lalá.
D) Lalá é advogada.
16. Se no próximo sábado estará frio, então no próximo domingo choverá. Sabe-se que no próximo domingo não choverá. Logo, com base nessas informações:
- A) no próximo sábado talvez esteja frio.
B) amanhã fará calor.
C) no próximo sábado não estará frio.
D) amanhã fará frio.
17. Se Cláudia é estudante, então Cleber não é bombeiro. Se Otávio é bombeiro, então Willian é administrador. Verifica-se que Cleber e Otávio são bombeiros. Conclui-se, de forma correta, que:
- A) Cláudia é estudante e Willian é administrador.
B) Cláudia é estudante e Willian não é administrador.
C) Cláudia não é estudante e Willian é administrador.
D) Cláudia não é estudante e Willian não é administrador.
18. Em certa cidade, existem profissionais que concluíram o ensino superior e todos os profissionais são honestos. Logo, nessa cidade:
- A) os profissionais honestos concluíram o ensino superior.
B) existe profissional com ensino superior que não é honesto.
C) os profissionais que não concluíram o ensino superior não são honestos.
D) os profissionais que concluíram o ensino superior são honestos.
19. Sobre cinco amigos, sabe-se que Anderson é mais velho que Milton, que João é mais novo que Ismael e mais velho que Orlando, e que Milton é mais velho que Ismael. Quem tem a terceira maior idade é:
- A) Ismael.
B) Milton.
C) Orlando.
D) João.

20. Em cada uma das três casas representadas na figura mora uma pessoa. Sabe-se que na casa 312 mora Manuel, que a casa em que mora Graziela é da cor amarela, que a casa em que mora Roberta tem número menor que a casa da cor vermelha, e que a cor de uma das casas é verde. Assim, o número da casa de Roberta e a cor da casa de Manuel são, respectivamente:



- A) 314 e vermelha.
B) 310 e verde.
C) 310 e vermelha.
D) 314 e verde.
21. As operações básicas de uma instância de um servidor PostgreSQL são controladas por três arquivos de configurações. Esses arquivos estão localizados na pasta de dados padrão do PostgreSQL e possuem os seguintes nomes:
- A) pg_postgresql.conf, pg_hba.conf e pg_ident.conf.
B) postgresql.conf, pg_hba.conf e pg_ident.conf.
C) pg_postgresql.conf, pg_client.conf e pg_server.conf.
D) postgresql.conf, pg_hba.conf e pg_user.conf.
22. O arquivo responsável pelo controle de segurança de uma instância de um servidor PostgreSQL, que realiza o gerenciamento de acesso ao servidor, limitando usuários, endereços IPs ou grupos de IPs. Localizado no diretório padrão de dados do PostgreSQL nomeado como:
- A) pg_ident.conf.
B) pg_security.conf.
C) pg_postgresql.conf.
D) pg_hba.conf.
23. Um servidor PostgreSQL possui dois utilitários de backup, um para realização de backups de um banco específico e outro para todos os bancos de dados. Esses utilitários são respectivamente:
- A) pg_dump e pg_dumpall.
B) pg_bkp e pg_bkpal.
C) pgsql_dump e pgsql_dumpall.
D) pgsql_bkp e pgsql_bkpal.
24. Existem duas formas de realizar a restauração de um banco de dados PostgreSQL. A primeira é a utilização do “psql” que realiza a restauração com base em um arquivo texto que pode ser gerado pelas ferramentas de backup do PostgreSQL, a segunda é:
- A) a utilização do utilitário pg_loadall, que realiza a restauração de backups comprimidos, tar ou diretórios de backup.
B) a utilização do utilitário pg_hba, que realiza a restauração de backups comprimidos, tar ou diretórios de backup.
C) a utilização do utilitário pg_restore, que realiza a restauração de backups comprimidos, tar ou diretórios de backup.
D) a utilização do utilitário pg_rest, que realiza a restauração de backups comprimidos, tar ou diretórios de backup.
25. Ao utilizar a linguagem PL/pgSQL no desenvolvimento de uma trigger, as variáveis TG_OP e TG_NAME são utilizadas para determinar respectivamente:
- A) o tipo de operação que está sendo executada e o nome da tabela afetada.
B) o tipo de operação que está sendo executada e o nome da trigger.
C) a ordem de prioridade na execução e o nome da trigger.
D) a ordem de prioridade na execução e o nome da tabela afetada.
26. Em uma arquitetura computacional que utiliza RAID 1 é correto afirmar que:
- A) são necessários no mínimo três discos rígidos e existe tolerância a falhas.
B) são utilizados somente dois discos rígidos e não existe tolerância a falhas.
C) são necessários no mínimo três discos rígidos e não existe tolerância a falhas.
D) são utilizados somente dois discos rígidos e existe tolerância a falhas.

27. É correto afirmar que em um comparativo sobre tolerância a falhas e número mínimo de discos o RAID 6 e RAID 0+1:
- A) ambos possuem tolerância a falhas e o número mínimo de discos de ambos é igual a quatro.
 - B) apenas o RAID 0+1 possui tolerância a falhas e o número mínimo de discos de ambos é igual a quatro.
 - C) ambos possuem tolerância a falhas e o número mínimo de discos de ambos é igual a dois.
 - D) ambos possuem tolerância a falhas e o RAID 6 requer no mínimo quatro e o RAID 0 + 1 requer no mínimo dois.
28. Em uma arquitetura computacional que utiliza RAID 1 é correto afirmar que:
- A) a segurança é sacrificada em detrimento ao desempenho.
 - B) os dados armazenados são fragmentados entre todos os discos rígidos utilizados.
 - C) o desempenho é sacrificado em detrimento à segurança.
 - D) essa estrutura visa a garantir o desempenho em primeiro lugar.
29. Entre as cláusulas existentes no SQL, a cláusula FULL JOIN especifica:
- A) que todos os registros sejam retornados da tabela no lado direito da junção.
 - B) que todas as linhas de ambas as tabelas sejam retornadas, independentemente de registros correspondentes na outra tabela.
 - C) que todos os registros sejam retornados da tabela no lado esquerdo da junção.
 - D) que as linhas sem correspondência em ambas as tabelas da junção devem ser descartadas.
30. Entre as funções numéricas do SQL, a função CEIL() ou CEILING() obtém:
- A) a raiz quadrada de um número.
 - B) -1 se for negativo, zero se for nulo, 1 se for positivo.
 - C) arredonda um determinado número não inteiro para o próximo maior inteiro.
 - D) arredonda um determinado número não inteiro para o próximo menor inteiro.
31. Entre as funções do SQL, a função LENGTH():
- A) arredonda um determinado número não inteiro para o próximo menor inteiro.
 - B) retorna a string retirando os espaços em branco.
 - C) retorna -1 se for negativo, zero se for nulo, 1 se for positivo.
 - D) retorna a quantidade de caracteres de uma determinada string.
32. O primeiro passo da normalização é a transformação do esquema de tabela não-normalizada em um esquema relacional na primeira forma normal (1FN). Uma tabela encontra-se na 1FN quando ela:
- A) contém tabelas aninhadas.
 - B) possui mais de uma informação em um único campo.
 - C) não contém tabelas aninhadas.
 - D) possui duplicidade.
33. Em sua grande maioria, a computação em nuvem é implementada com a utilização de clusters, para assim permitir sua utilização por demanda. Um cluster de computadores é:
- A) um conjunto de processadores em um computador cooperando estreitamente para fornecer um único recurso de computação integrado de alto desempenho.
 - B) um servidor de alto desempenho trabalhando exclusivamente para atender uma solicitação.
 - C) um conjunto de computadores interligados que cooperam estreitamente para fornecer um único recurso de computação integrado de alto desempenho.
 - D) um conjunto de servidores de alto desempenho trabalhando de forma isolada.
34. Em um sistema operacional Linux o comando “# useradd -e 2014-10-11 -u 1002 joao” realiza a inclusão de um novo usuário, o parâmetro -e determina que este usuário:
- A) Terá sua conta suspensa em 11/10/2014.
 - B) Terá sua conta suspensa em 10/11/2014.
 - C) Deverá alterar sua senha em 11/10/2014.
 - D) Poderá utilizar o sistema após 10/11/2014.
35. Em um sistema operacional Linux um arquivo possui o seguinte nível de permissão “rwxrw-rw-” é correto afirmar que:
- A) a execução está restrita ao grupo do arquivo.
 - B) a execução está restrita ao proprietário do arquivo.
 - C) a escrita está restrita ao proprietário do arquivo.
 - D) este arquivo não possui permissão para execução.

36. PostGIS é uma extensão para o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Este módulo permite a construção de:
- A) bases de dados científicos.
 - B) bases de dados estruturais.
 - C) bases de dados geoespaciais.
 - D) bases de dados orientados a objetos.
37. A replicação de dados pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona. As transações no modelo síncrona são efetivadas:
- A) nos servidores secundários após a efetivação da transação no servidor principal.
 - B) em pelo menos dois servidores.
 - C) de forma aleatória, sem garantia de efetivação da transação em todos servidores.
 - D) no servidor principal e nos secundários ao mesmo tempo.
38. Diversos são os recursos que podem ser agregados a um servidor PostgreSQL. É correto afirmar que o Postgres-XC é uma solução para construção:
- A) de um Data Warehouse.
 - B) de um Backup online.
 - C) de um Cluster.
 - D) de um ambiente de Computação em Nuvens.
39. Em um servidor PostgreSQL é possível obter um melhor desempenho conhecendo e administrando a utilização de diversos tipos de índices. Entre os tipos disponíveis o:
- A) IDX não pertence aos tipos de índices do PostgreSQL.
 - B) GiST não pertence aos tipos de índices do PostgreSQL.
 - C) GIN não pertence aos tipos de índices do PostgreSQL.
 - D) hash não pertence aos tipos de índices do PostgreSQL.
40. Ao realizar a execução de um comando SELECT em uma base de dados PostgreSQL, a utilização da função ILIKE permite:
- A) pesquisar se uma string possui um determinado trecho diferenciando letras maiúsculas ou minúsculas.
 - B) pesquisar por aproximação duas strings.
 - C) pesquisar se uma string possui um determinado trecho desconsiderando letras maiúsculas ou minúsculas.
 - D) pesquisar por aproximação dois campos do tipo integer.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

(Obs.: Utilize a Folha de Resposta específica de Dissertativas para responder as quatro questões abaixo.)

1. Descreva quais são os objetivos da utilização da replicação de dados em um ambiente computacional.
2. Descreva o funcionamento de uma estrutura computacional que utilize o RAID 0.
3. Descreva a funcionalidade da variável TG_OP na linguagem PL/pgSQL no desenvolvimento de uma trigger.
4. Descreva os benefícios do recurso Point-in-Time-Recovery.